استاد: دکتر زینالو

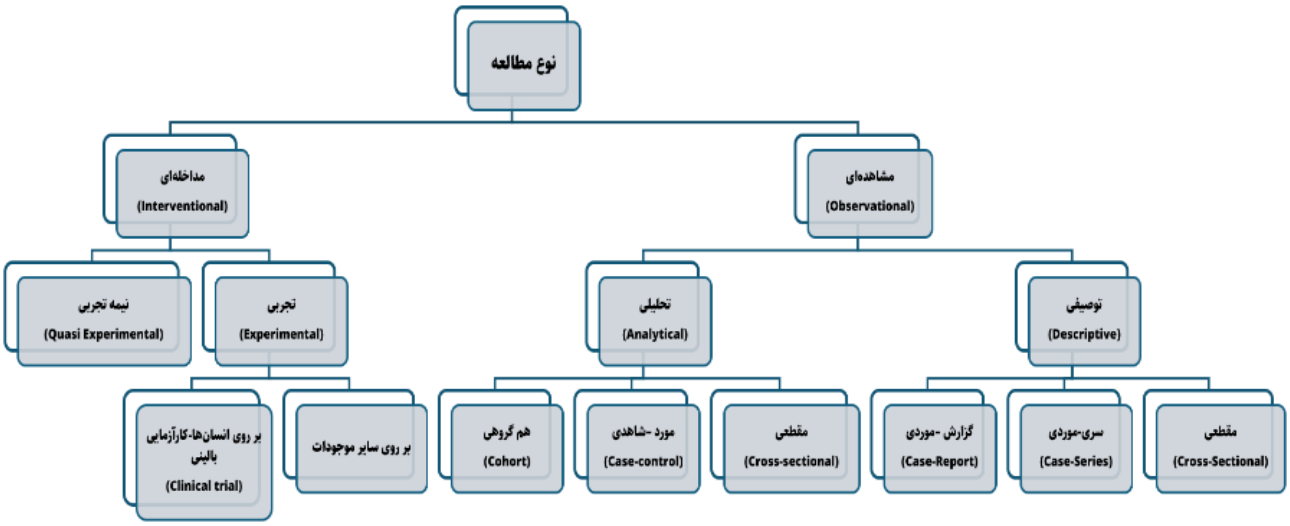
- جلسه۶ : اصول مطالعات کوهورت
- تایپ: علی واثقی، نگار امینی و فاطمه خاکساریان
- ویراست: امید احمدی، کامران فیروزجاهی و پرهام راسخ
- گرافیک: پرهام راسخ
- نمونه سوالات: ماهان قصابی

Tehran University of Medical Sciences



مرور طبقه‌بندی انواع مطالعات اپیدمیولوژیک

در دسته‌بندی انواع مطالعات در جلسه قبل ذکر شد که دو نوع مطالعه به صورت کلی وجود دارد: **مطالعات مشاهده‌ای** و **مطالعات مداخله‌ای**. مطالعات مشاهده‌ای نیز خود به دو دسته توصیفی و تحلیلی تقسیم می‌شوند. راجع به انواع مطالعات مشاهده‌ای توصیفی پیش‌تر صحبت شده است و این جلسه راجع به مطالعات هم‌گروهی یا مطالعات کوهورت (Cohort) از دسته مطالعات مشاهده‌ای تحلیلی صحبت خواهیم کرد.

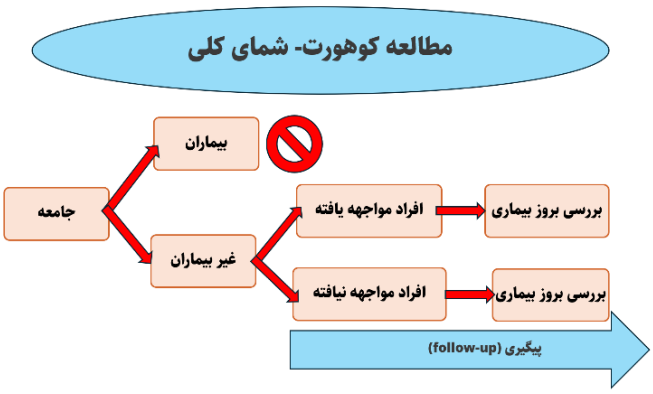


شکل شماره ۱- طبقه بندی انواع مطالعات اپیدمیولوژیک، همانطور که می‌توان مشاهده کرد مطالعات هم گروهی (Cohort) جزو دسته مطالعات مشاهده‌ای تحلیلی محسوب می‌شوند.

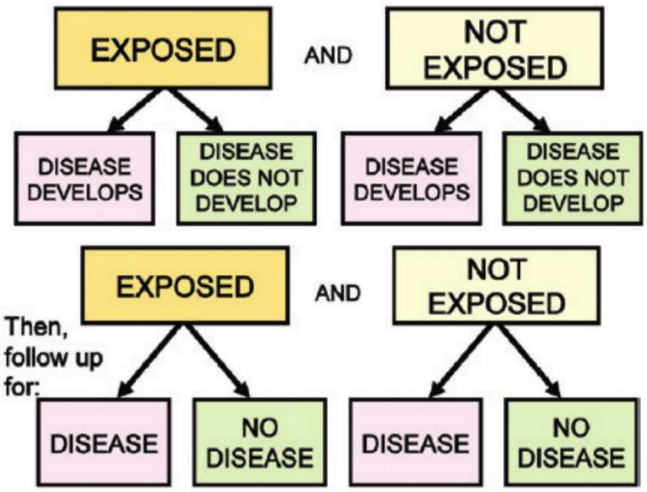
نمای کلی مطالعات کوهورت

فرض کنیم که می‌خواهیم مطالعه‌ای راجع به پدیده یا بیماری خاصی در یک جامعه انجام بدهیم، در این صورت شروع مطالعه کوهورت از افرادی از جامعه هدف خواهد بود که این پدیده یا بیماری در آنها دیده نشده است (به عبارت دیگر افراد غیرمبتلا و سالم هدف مطالعه کوهورت خواهند بود).

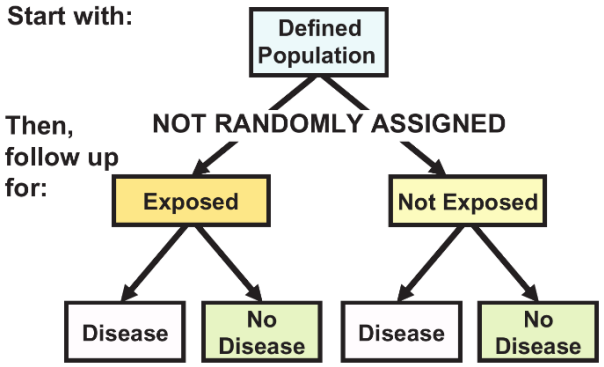
برای مثال اگر بیماری مورد نظر را سرطان ریه در نظر بگیریم و بخواهیم عوامل مؤثر بر آن را پیدا کرده و تحلیل کنیم، به این صورت عمل می‌کنیم: (شکل شماره ۲ و ۳ و ۴)



شکل شماره ۲- شمای کلی مطالعات کوهورتی، همانطور که مشاهده می‌کنید مطالعه تنها بر روی افراد غیر بیمار انجام می‌شود.



شکل شماره ۳- طرح کلی از مطالعات کوهورتی-کتاب گوردیس

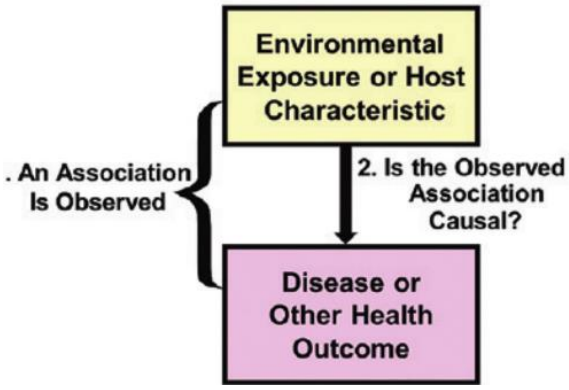


شکل شماره ۴- طرح کلی از مطالعات کوهورتی-کتاب گوردیس

۱) در مرحله اول، افراد سالم از نظر این بیماری را در طول یک بازه زمانی خاص پیگیری می‌کنیم. (به این کار **follow-up** یا **پیگیری** گفته می‌شود).

۲) یکی از مواردی که به طور حتم در مرحله دوم در این افراد مورد بررسی قرار می‌گیرد، مواجهه یا exposure آنها با دود سیگار است.

۳) از آنجایی که در طی این مطالعه هرکدام از افراد در دسته متفاوتی از نظر میزان مواجهه با دود سیگار قرار می‌گیرند، در نتیجه میزان زمانی که افراد هر دسته در معرض سیگار قرار دارند در کنار میزان بروز بیماری (در اینجا سرطان) در آن دسته می‌تواند بررسی و با یکدیگر مقایسه بشود. با مقایسه میزان بروز بیماری در دو دسته unexposed و exposed می‌توان به نسبت علت و معلولی بین میزان مواجهه افراد با سیگار و میزان بروز بیماری سرطان در آنها پی برد (زیرا در این نوع مطالعه نوعی توالی زمانی بین دو نقطه اول و انتهای follow-up افراد وجود دارد و از این رو می‌توان در رابطه وجود ارتباط علت-معلولی بین دو پدیده نظر داد، برخلاف مطالعات نوع مقطعی یا cross-sectional که تنها در یک مقطع منفرد از زمان انجام می‌شود و در آن توالی زمانی دیده نمی‌شود - شکل شماره ۴).



شکل شماره ۵- مطالعات کوهورت می‌توانند رابطه علت و معلولی بین میزان مواجهه افراد با یک عامل و بروز بیماری در این افراد را مشخص کنند.

خصوصیات مطالعه کوهورت

برخی از خصوصیات مهم مطالعات کوهورت عبارتند از:

۱) این مطالعه با مقایسه بین دو گروه افراد غیر بیمار مواجهه نیافته (Unexposed) و افراد غیر بیمار مواجهه یافته (Exposed) انجام می‌گیرد.

۲) جهت مطالعه از **علت** فرض شده به سوی **معلول** در آینده است.

۳) همسان سازی دو گروه از نظر متغیرهای مخدوش کننده ضروری است. برای مثال اگر در مطالعه کوهورت، گروه سیگاری و گروه غیر سیگاری از نظر سن و جنسیت (به عبارتی همان متغیرهای مخدوش کننده) همسان سازی نشوند، ممکن است اختلاف ابتلا به سرطان ریه ناشی از تفاوت این متغیرهای مخدوش کننده باشد و نه صرفا مصرف سیگار. بنابرین همسان سازی دو گروه از نظر سن و جنسیت ضروری است تا اثر واقعی سیگار روی سرطان ریه مشخص شود.

۴) در این مطالعات امکان آزمودن چند اثر پیامد از یک مواجهه وجود دارد، برای مثال با دنبال کردن یک گروه از افراد سیگاری و غیر سیگاری در طول زمان، می‌توان همزمان دید که سیگار چه تاثیری روی چند بیماری مختلف دارد (مثلا سرطان ریه با بیماری‌های قلبی و عروقی و یا بیماری مزمن انسدادی ریه) بدون اینکه برای هر بیماری، نیاز باشد مطالعه جداگانه‌ای طراحی شود.

۵-این مطالعات طولی هستند و هزینه و زمان زیادی برای آنها صرف می‌شود (گاهی اوقات زمان پیگیری ممکن است بیش از ۲۰ سال به طول بکشد و از این رو ممکن است هزینه مورد نیاز برای تحقیق بسیار زیاد شود).

۶-امکان از دست دادن نمونه‌ها وجود دارد، برای مثال ممکن است افراد مورد پیگیری از شهر و یا حتی کشور خود بیرون بروند و یا به دلیل عدم رضایت یا هر دلیل دیگری follow-up را دنبال نکنند و از مطالعه خارج شوند.

موارد کاربرد مطالعات کوهورت

برخی از مواردی که می‌توان در آنها از مطالعات کوهورت استفاده کرد، عبارتند از:

الف) زمانی که شواهد معتبری (براساس مطالعات مقطعی و یا مطالعات مورد-شاهدی قبلی) برای ارتباط بین مواجهه و بیماری وجود داشته باشد. دقت داشته باشید که به دلیل هزینه بر بودن مطالعات کوهورت به هیچ عنوان از ابتدا و بدون دلیل قبلی برای بررسی ارتباط بین یک بیماری و یک عامل مواجهه مدنظر، از این نوع مطالعات استفاده نمی‌کنیم.

ب) وقتی مواجهه نادر بوده ولی بروز بیماری در مواجهه‌یافتگان بالا است.

ج) وقتی فرسایش (ریزش) تعداد افراد هم گروه‌های مورد بررسی حداقل باشد (به عبارت دیگر یعنی پیگیری مواجهه‌یافتگان آسان باشد، افراد همکاری خوب داشته باشند و ...).

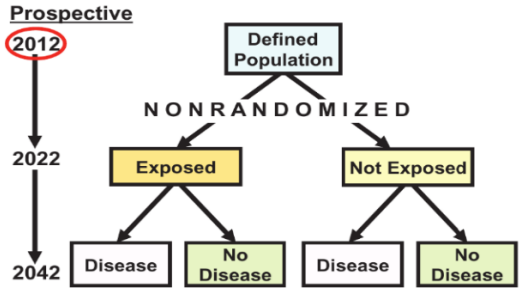
د) وقتی منابع مالی کافی فراهم باشد (زیرا همانطور که اشاره شد این مطالعات بسیار هزینه‌بر هستند).

انواع مطالعات کوهورت

برحسب زمانی که مطالعه انجام می‌شود، می‌توان مطالعات کوهورتی را به ۳ دسته کلی طبقه بندی کرد:

دسته اول: مطالعات آینده نگر

(prospective Cohort studies)



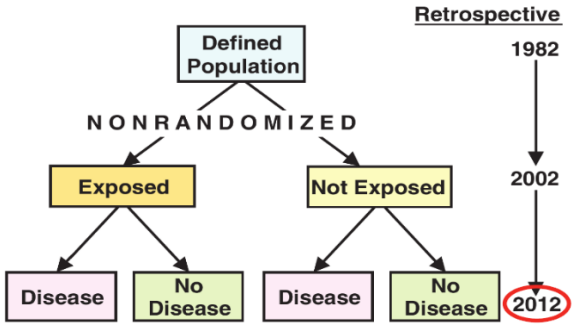
شکل شماره ۶- نمای کلی از مطالعات کوهورتی آینده‌نگر، همانطور که مشاهده می‌شود شروع پیگیری افراد مواجهه یافته و نیافته در زمان حال است و نتیجه پیگیری در زمان آینده بررسی می‌شود.

مطالعات آینده نگر مطالعاتی هستند که در آنها شروع پیگیری افراد مواجهه یافته و نیافته در زمان حال انجام می‌شود و نتیجه آن در آینده بررسی می‌شود. همانطور که در مثال شکل شماره ۶ مشخص است، مطالعات در سال ۲۰۱۲ بر روی جامعه هدف شروع شده است و به مدت بیست سال بعد از آن پیگیری‌ها ادامه پیدا کرده‌اند.

دسته دوم: مطالعات گذشته نگر

(retrospective Cohort studies)

این دسته از مطالعات، مطالعاتی هستند که در آنها پایگاه داده‌ای از افراد مبتلا و غیر مبتلا در اختیار ما قرار دارد و ما با توجه به سابقه مواجهه آنها با عامل مورد نظر درباره تاثیرگذاری آن بر روی بروز نتیجه‌گیری می‌کنیم. در شکل شماره ۷ مقایسه‌ای بین مطالعات گذشته نگر و آینده نگر قابل مشاهده است و همانطور که مشخص است در مطالعات گذشته نگر ابتدا افراد غیر مبتلا به بیماری در سال ۲۰۱۲ مشخص شده‌اند و سپس گذشته آنها تا ۲۰ سال قبل با توجه به اینکه در معرض عامل قرار گرفته اند یا خیر بررسی شده است.

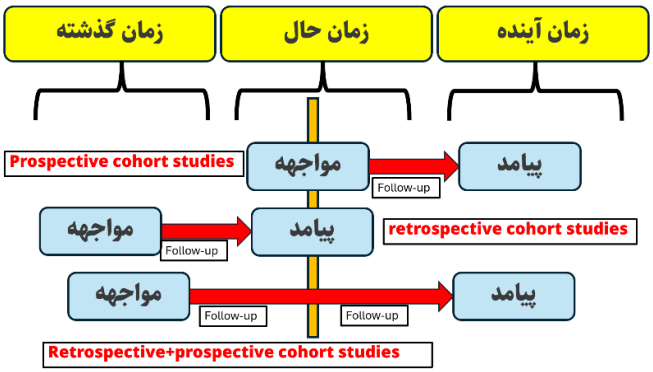


شکل شماره ۷- نمای کلی از مطالعات کوهورتی گذشته نگر

دسته سوم: مطالعاتی که هم گذشته نگر و هم آینده نگر هستند

در این مطالعات علاوه بر اینکه پیگیری افراد از زمان حال شروع می‌شود و تا آینده مورد نظر ادامه دارد، گذشته افراد نیز از لحاظ مواجهه مورد بررسی قرار می‌گیرد. مثلا در مثال قبلی مطالعه سیگار و سرطان ریه، علاوه بر اینکه سیگاری بودن و میزان مواجهه افراد با سیگار در آینده مطالعه پیگیری می‌شود، میزان مواجهه آنها در گذشته نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در شکل شماره ۸ می‌توانید علاوه بر نمای کلی دو نوع مطالعه کوهورتی گذشته نگر (در وسط) و آینده نگر (در بالا)، نمای کلی مطالعات دسته سوم یعنی مطالعات هم گذشته نگر و هم آینده نگر را هم مشاهده کنید.



شکل شماره ۸- نمای کلی از ۳ نوع مطالعه کوهورتی انجام شده برحسب زمان follow-up

نقطه شروع مطالعات کوهورت

دو روش شروع متفاوت برای مطالعات کوهورتی وجود دارد که عبارتند از:

الف) شروع مطالعه مستقیما از افراد سالم مواجهه یافته و مواجهه نیافته باشد (start with exposed/unexposed)

در این نوع مطالعه افراد از همان ابتدا براساس مواجهه تقسیم‌بندی می‌شوند، مثلا سیگاری و غیر سیگاری. سپس در طول زمان آنها را دنبال می‌کنیم تا ببینیم چه کسانی مبتلا به بیماری می‌شوند. این نوع مطالعه بیشتر درباره افراد با مواجهه‌های خاص کاربرد دارد (مثل یک شغل یا عادتی خاص)

برای مثال دو گروه مواجهه یافته و بدون مواجهه در یک شهر با توجه به یک شغل که با آن عامل خاص ارتباط دارد می‌تواند به شرح زیر باشد:

-کارگران کارخانه تولید سیمان در یک شهر (گروه مواجهه یافته)

-کارمندان اداری در همان شهر (گروه مواجهه نیافته)

برای انجام مطالعه هردو گروه را چند سال دنبال می‌کنیم تا ببینیم کدام یک بیشتر به بیماری‌های ریوی مثل آسم و برونشیت مبتلا شده است.

ب) شروع مطالعه با جمعیت از قبل مشخص شده باشد (start with defined population)

در این حالت مطالعه از یک جمعیت خاص مثلا ساکنان یک شهر یا کارمندان یک اداره خاص آغاز می‌شود و سپس افراد به صورت طبیعی به دو گروه مواجهه یافته و مواجهه نیافته تقسیم می‌شوند.

این نوع از شروع تحقیق برای مطالعات بزرگ مقیاس (مثلا در سطح جامعه یا کشور) مناسب است.

اجزای یک مطالعه کوهورت

اجزای اصلی مطالعات کوهورت عبارتند از:

۱) انتخاب افراد مورد مطالعه

چند نکته مهم در رابطه با انتخاب افراد برای مطالعه عبارتند از:

الف) افراد مورد مطالعه باید در آغاز مطالعه عاری از بیماری باشند.

ب) افراد مورد مطالعه باید در ابتلای به بیماری مورد مطالعه استعداد برابر داشته باشند.

ج) اگر انتخاب افراد براساس داشتن یا نداشتن مواجهه باشد، در این صورت در جمعیت‌های عمومی مواجهه‌های شایع‌تر بررسی می‌شوند و در جمعیت‌های خاص مواجهه‌های خاص‌تر بررسی می‌شوند (در واقع اینکه کدام گروه خاص در معرض ابتلا به بیماری خاص است قبلا بوسیله روش‌های دیگر به صورت فرضیه برای پژوهشگران مطرح شده است).

۲) به دست آوردن داده‌ها در مورد وضعیت مواجهه افراد مورد مطالعه (به صورت گذشته نگر یا آینده نگر)

برخی از روش‌های بدست آوردن داده‌ها در مورد وضعیت مواجهه افراد مورد مطالعه با توجه به متغییر مورد بررسی عبارتند از:

الف) مصاحبه، پرسشنامه پستی

ب) بازبینی گزارشات و بررسی مجدد پایگاه داده موجود

ج) معاینات پزشکی یا تست‌های خاص

د) بررسی‌های زیست محیطی

۳) انتخاب گروه مقایسه

۴) پیگیری (follow-up)

در این مرحله باید از طریق روش‌هایی مانند ارسال پرسش نامه پستی، تماس تلفنی، ویزیت در منزل و.... کارهای زیر انجام شود:

الف) معاینات پزشکی دوره‌ای برای هریک از افراد جمعیت مورد مطالعه انجام شود.

ب) گزارشات پزشکی و بیمارستانی افراد بازبینی شود.

ج) از گزارشات مرگ برای شناسایی افرادی که از مطالعه خارج شده‌اند استفاده شود.

۵) تجزیه و تحلیل نتایج

در این قسمت از مطالعه باید موارد زیر انجام بشود:

الف) میزان بروز بیماری (incidence rate) در گروه مواجهه یافته تعیین شود.

ب) میزان بروز بیماری (incidence rate) در گروه بدون مواجهه تعیین شود.

ج) در نهایت **خطر نسبی (Relative Risk-RR)** و **خطر منتسب (Attributable Risk-AR)** در اثر مواجهه با عامل خطر برآورده شود. خطر نسبی قدرت رابطه را نشان می‌دهد و در سبب شناسی (Ethiology) بیماری مهم است و خطر منتسب نیز در طبابت بالینی و سلامت عمومی موثر می‌باشد.

در ادامه به بررسی هرکدام از این دو مولفه ذکر شده و نحوه محاسبه آنها می‌پردازیم. در نمودار مفهومی شکل شماره ۹ (انتهای جزوه) می‌توانید اجزای مطالعه کوهورتی را به همراه توضیحات هرکدام از اجزا مشاهده کنید.

خطر نسبی (Relative Risk-RR)

خطر نسبی در واقع نسبت میزان بروز بیماری در افراد مواجهه یافته به میزان بروز بیماری در افراد بدون مواجهه است.

دقت داشته باشید که میزان بروز بیماری در افراد مواجهه یافته (Incidence of exposed group) برابر است با نسبت افراد مواجهه یافته و دارای بیماری (نشان داده شده با a شکل شماره ۱۰) به کل افراد مواجهه یافته (نشان داده شده با a+b - در اینجا b برابر تعداد افراد با مواجهه و بدون بیماری است)، و میزان بروز بیماری در افراد بدون مواجهه (Incidence of Unexposed group) نیز برابر است با نسبت افراد بدون مواجهه و دارای بیماری (نشان داده شده با c) به کل افراد بدون مواجهه (نشان داده شده با c+d - در اینجا d برابر تعداد افراد بدون مواجهه و بدون بیماری است).

$$Relative\ Risk\ (RR) = \frac{Iexp}{Inon-exp} = \frac{\frac{a}{a+b}}{\frac{c}{c+d}}$$

	Develops Disease	Doesn't Develop Disease	Totals	Incidence Rates of Disease
Exposed	a	b	a + b	$\frac{a}{a+b}$
Not Exposed	c	d	c + d	$\frac{c}{c+d}$

شکل شماره ۱۰- محاسبه خطر نسبی

محاسبه ی خطر نسبی(RR),(Relative Risk)

جدول بالا دارای دو محور است. در یک محور، گروهی از افراد وجود دارند که در معرض مواجهه (Exposure) قرار گرفته‌اند و گروهی دیگر نیز که مواجهه نداشته‌اند. و در محور دیگر، وضعیت ابتلا یا عدم ابتلا به بیماری بررسی می‌شود.

فرض کنید در یک مطالعه، داده‌های مربوط به مصرف سیگار و ابتلا به سرطان ریه جمع آوری شده‌اند. برای هر فرد، وضعیت مواجهه (سیگاری یا غیر سیگاری) و وضعیت ابتلا به بیماری (مبتلا یا غیر مبتلا) مشخص می‌شود. همانطور که گفته شد خطر نسبی، نسبت احتمال ابتلا به بیماری در گروه مواجهه، به احتمال ابتلا در گروه عدم مواجهه است. برای محاسبه‌ی نرخ بروز در گروه مواجهه(مثلا افراد سیگاری): صورت کسر تعداد افراد سیگاری که دچار سرطان شده‌اند و مخرج کسر کل افراد سیگاری(چه مبتلا و چه سالم). بنابراین این نسبت نشان می‌دهد احتمال ابتلا به سرطان در میان سیگاری‌ها چقدر است. برای گروه غیر مواجهه (غیر سیگاری) نیز به همین شکل عمل می‌کنیم: صورت کسر افراد غیر سیگاری مبتلا به سرطان و مخرج کسر کل غیر سیگاری‌ها (مبتلا و غیر مبتلا) هستند. در واقع هر نرخ بروز به تنهایی نوعی ریسک یا خطر محسوب می‌شود. وقتی این دو ریسک را بر هم تقسیم کنیم، حاصل آن ریسک نسبی یا خطر نسبی است.

تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از محاسبه ریسک نسبی

برای مثال فرض کنید جامعه‌ای را برای مدت ۲۰ سال از نظر فعالیت فیزیکی روزانه دنبال می‌کنیم، گروه اول یا گروه Exposure افرادی هستند که به طور منظم فعالیت فیزیکی داشته و گروه دوم یا گروه non-exposure نیز افرادی هستند که فعالیت فیزیکی منظم ندارند:

- اگر درپایان مطالعه، ریسک نسبی برای ابتلا به سرطان بین دو گروه کمتر از ۱ باشد (RR<1)، یعنی فعالیت فیزیکی در برابر ابتلا به سرطان نقش محافظتی دارد و موجب کاهش ابتلای افراد به سرطان می‌شود. (شکل شماره ۱۱)
- اگر میزان خطر نسبی برابر ۱ باشد (RR=1)، یعنی هیچ تفاوتی بین دو گروه از لحاظ ابتلا به سرطان وجود ندارد (عامل مورد نظر اثری بر بیماری ندارد). (شکل شماره ۱۱)
- اما اگر RR بیشتر از ۱ باشد (RR>1) نشان دهنده‌ی افزایش اثر عامل خطر است، یعنی ورزش کردن افراد را برای ابتلا به سرطان مستعدتر می‌کند. (شکل شماره ۱۱)

مواجهه اثر محافظتی دارد.	ارتباط منفی بین مواجهه و میزان بروز بیماری وجود دارد.	خطر ابتلا به بیماری در گروه مواجهه یافته کمتر از مواجهه نیافته است.	RR<1
مواجهه بر بیماری بی اثر است.	ارتباطی بین مواجهه و میزان بروز بیماری وجود ندارد.	خطر ابتلا به بیماری در گروه مواجهه یافته برابر مواجهه نیافته است.	RR=1
مواجهه علت ایجاد بیماری است.	ارتباط مثبت بین مواجهه و میزان بروز بیماری وجود دارد.	خطر ابتلا به بیماری در گروه مواجهه یافته بیشتر از مواجهه نیافته است.	RR>1

شکل شماره ۱۱- نمودار بررسی و آنالیز حالت‌های مختلف برای خطر نسبی

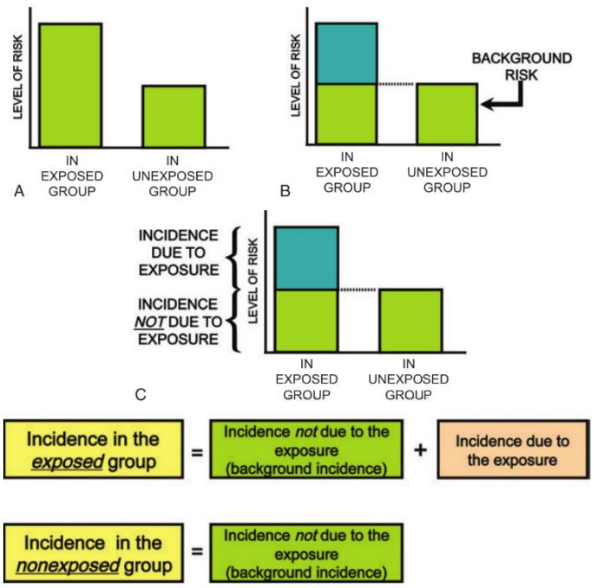
نکته: RR عامل سیگار درمورد سرطان ریه حدودا ۲۰ برابر است. و این عدد نشان می‌دهد که تقریبا تمام افرادی که دچار سرطان ریه شدند، سیگاری بودند.

خطر قابل انتساب (Attributable Risk)

خطر قابل انتساب شاخصی دیگر در مطالعات کوهورت است که نشان می‌دهد چه میزان از بروز یک بیماری در جمعیت، ناشی از یک عامل خطر (مواجهه) است و اگر بتوانیم عامل مواجهه را از بین ببریم از چه مقداری از بروز، پیشگیری خواهیم کرد. به زبان ساده‌تر خطر قابل انتساب **تفاوت بین نرخ بروز در گروه مواجهه یافته و نرخ بروز در گروه بدون مواجهه** است.(شکل شماره ۱۲)

$$Attributable\ risk(AR) = I_{exp} - I_{non\text{-}exp}$$

$$\left(\begin{matrix}\text{Incidence in}\\ \text{exposed group}\end{matrix}\right) - \left(\begin{matrix}\text{Incidence in}\\ \text{unexposed group}\end{matrix}\right)$$



شکل شماره ۱۲- خطر قابل انتساب برابر اختلاف بین میزان بروز بیماری در دو گروه با و بدون مواجهه است (به ستون آبی رنگ توجه کنید که این اختلاف بروز را نشان می‌دهد، ستون سبزرنگ بیانگر سطح پایه بروز بیماری در گروه بدون مواجهه است).

درصد خطر قابل انتساب (Attributable Risk Fraction/ARF)

شاخص دیگری است که در مطالعات کوهورت به صورت هم‌گروهی به دست می‌آید. این پارامتر به این شکل محاسبه می‌شود که تفاوت نرخ بروز در گروه مواجهه یافته با نرخ بروز در گروه عدم مواجهه تقسیم بر نرخ بروز در گروه مواجهه یافته شده و به صورت درصد بیان می‌شود. (شکل شماره ۱۳)

$$\frac{\left(\begin{matrix}\text{Incidence in}\\ \text{exposed group}\end{matrix}\right) - \left(\begin{matrix}\text{Incidence in}\\ \text{unexposed group}\end{matrix}\right)}{\text{Incidence in exposed group}}$$

	D+	D-	I
E+	A	B	$\frac{A}{A+B}$
E-	C	D	$\frac{C}{C+D}$

$$ARF = \frac{I_{exp} - I_{unexp}}{I_{exp}} \times 100$$

شکل شماره ۱۳- نحوه محاسبه میزان درصد خطر قابل انتساب

نکته: می‌توان به سادگی دریافت که میزان درصد خطر قابل انتساب بیانگر میزانی از بروز بیماری در افراد دارای مواجهه است که با حذف شدن مواجهه از بین می‌رود و کاهش پیدا می‌کند.

حال برای درک بهتر بحث خطر نسبی، خطر قابل انتساب و درصد خطر قابل انتساب به حل دو مثال می‌پردازیم:

مثال۱: در یک مطالعه کوهورت مشاهده شد که ریسک نسبی ابتلا به سرطان ریه در افراد سیگاری حدود ۲۰ است.

بنابراین محاسبه می‌شود که درصد خطر قابل انتساب سیگار برای سرطان ریه حدود ۹۵ درصد است. یعنی اگر سیگار از جامعه حذف شود، حدود ۹۵ درصد از موارد سرطان ریه قابل پیشگیری خواهند بودند بود.

نحوه محاسبه به این صورت است که از طریق کسر خطر نسبی، میزان بروز در افراد دارای مواجهه را برحسب میزان بروز در افراد بدون مواجهه می‌نویسیم و در ادامه در فرمول درصد خطر قابل انتساب از آن استفاده می‌کنیم:

$$Relative\ Risk\ (RR) = \frac{Iexp}{Inon-exp}$$
$$Relative\ Risk = 20 \rightarrow Iexp = 20Inon-exp$$

$$ARF = \frac{Iexp - Iunexp}{Iexp} \times 100$$
$$ARF = \frac{20Iunexp - Iunexp}{20Iunexp}$$
$$ARF = (\frac{19}{20}) \times 100 = 95\%$$

مثال ۲: در مطالعه ی هم‌گروهی بررسی اثر سیگار بر بروز بیماری‌های کرونر قلبی، ۳۰۰۰ فرد سیگاری و ۵۰۰۰ فرد غیر سیگاری داشتیم. از میان افراد سیگاری ۸۴ نفر به بیماری مبتلا شده و در گروه افراد غیر سیگاری ۸۷ نفر به بیماری مبتلا شده اند. خطر نسبی، خطر منتسب و درصد خطر منتسب را بررسی کنید. برای حل سوال باید جدول ۲ در ۲ سوال را رسم کنیم. در این جدول ۸۴ نفر در گروه مواجهه و ابتلا قرار خواهند داشت، ۸۷ نفر در گروه عدم مواجهه و ابتلا، ۲۹۱۶ نفر گروه غیر بیمارو مواجهه و ۴۹۱۳ نفر نیز در گروه غیر مواجهه و غیر ابتلا قرار خواهند گرفت. به همین ترتیب ۸۴ تقسیم بر ۳۰۰۰ نرخ بروز در گروه مواجهه و ۸۷ تقسیم بر ۵۰۰۰ نرخ بروز در گروه غیر مواجهه خواهد بود. با تقسیم نرخ بروز گروه مواجهه به نرخ بروز گروه غیر مواجهه RR برابر ۱.۶۰۹ به دست می‌آید. به این معنا که سیگار برای بیماری عروق کرونر عامل بیماری محسوب می‌شود. AR نیز از تفریق دو نرخ بروز به دست می‌آید و از تقسیمARبه نرخ بروز در گروه مواجهه نیز ARF برابر ۳۷ درصد به دست می‌آید، به این معنا که اگر سیگار کشیدن نبود ۳۷ درصد کمتر مردم به بیماری مبتلا می‌شدند. (شکل شماره ۱۴)

	افراد دارای بیماری (DIS+)	افراد بدون بیماری (DIS-)	میزان بروز بیماری incidence
افراد دارای مواجهه (EXP+)	۸۴	۲۹۱۶	$\frac{84}{3000} = 0.028\ (Iexp)$
افراد بدون مواجهه (EXP-)	۸۷	۴۹۱۳	$\frac{87}{5000} = 0.0174\ (Iunexp)$

$$RR = \frac{0.028}{0.0174} = 1.609$$
$$AR = 0.028 - 0.0174 = 0.0106$$
$$ARF = \frac{0.028 - 0.0174}{0.028} \times 100 = 37.85\%$$

شکل شماره ۱۴-محاسبه میزان ریسک نسبی، ریسک منتسب و درصد ریسک منتسب با جدول

سوگرایی‌های احتمالی در مطالعات هم‌گروهی

۱) سوگرایی در ارزیابی نتیجه

ممکن است در فرایند شروع مطالعه کوهورت، سرطان در بعضی افراد شروع شده باشد ولی تشخیص داده نشود.

۲) سوگرایی در کیفیت و کمیت اطلاعات (خصوصا اگر مطالعه retrospective باشد)

ممکن است افراد به دقت گزارش ندهند که از چه سالی مصرف سیگار را شروع کرده‌اند.

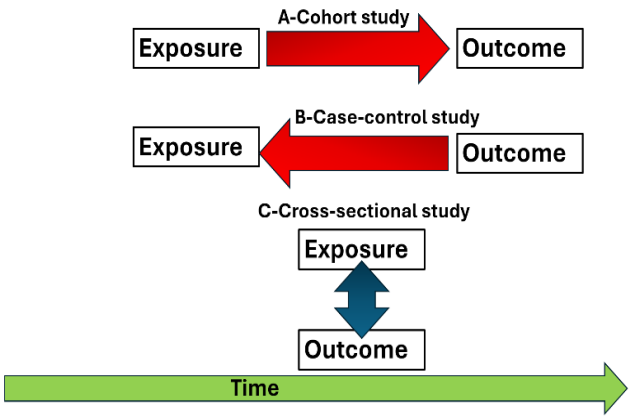
۳) سوگرایی در اثر پاسخ‌های دریافت نشده یا موارد از دست رفته

ممکن است افرادی که از مطالعه خارج شده اند جز موارد مبتلا به بیماری بوده باشند. سوگرایی‌های این چنینی در مطالعات بزرگ قابل توجه هستند زیرا طول زمان مطالعه در آنها زیاد بوده است.

تفاوت‌های اصلی بین مطالعات هم‌گروهی و مورد شاهدی

برخی از تفاوت‌های مهم بین این دو مطالعه عبارتند از:

الف) در مطالعات هم‌گروهی از علت به معلول می‌رویم (یعنی مواجهه با سیگار را مرتبا چک می‌کنیم تا به معلول که سرطان است برسیم)، ولی در مطالعات مورد-شاهدی از معلول به علت می‌رویم. (شکل شماره ۱۵)



شکل شماره ۱۵- نمای کلی از ارتباط بین مواجهه و بروز بیماری در ۳ نوع مطالعه کوهورت (شکل بالا)، مورد-شاهدی (شکل وسط) و مقطعی (شکل پایین)

ب) مطالعات کوهورتی با افراد سالم شروع می‌شوند که با عامل خطر یا علت مفروض بیماری مواجهه یافته‌اند، در حالی که مطالعات مورد-شاهدی با بیماری شروع می‌شوند.

ج) در مطالعات کوهورتی فراوانی رخداد بیماری در افراد مواجهه یافته نسبت به افراد بدون مواجهه آزمون می‌شود، در حالی که در مطالعات مورد-شاهدی فراوانی عامل بیماری‌زای مفروض در افراد بیمار نسبت به افراد بدون آن بیماری آزمون می‌شود.

د) مطالعات کوهورتی برای آزمون فرضیه‌هایی که دقیقا تنظیم شده اند بکار می‌روند، درحالیکه مطالعات مورد-شاهدی معمولا اولین رویکرد برای آزمون یک فرضیه هستند ولی با این حال برای بررسی‌های اکتشافی هم مفید هستند.

ه) مطالعات کوهورتی تعداد زیادی از افراد را درگیر مطالعه می‌کنند، در حالیکه مطالعات مورد شاهدی معمولا تعداد افراد کمتری را وارد مطالعه می‌کنند.

نکته: تعداد زیاد افراد در مورد آخر برای مطالعات کوهورتی به دلیل وجود موارد از دست یافته است، به این صورت که یا اینکه بیماری نادر است و یا ریزفاکتورهای نادری وجود دارند که برای مطالعه ی آن در تحقیق نیاز به جامعه ی آماری زیادی است، در صورتی که از سوی دیگر در مطالعه مورد-شاهدی از ابتدا بیماران مشخص هستند و نیاز به جامعه ی آماری زیاد نیست.

چند نمونه از مقالات مرتبط با روش مطالعه کوهورتی

در مقاله شکل شماره ۱۶ بررسی رابطه‌ی نوبت کاری با سندرم متابولیک به ترتیب به عنوان متغیر مستقل و وابسته را بررسی می‌کنید. همانطور که در تصویر نوشته شده است روش تحقیق این مقاله از نوع آینده نگر کوهورتی است.

در شکل شماره ۱۷ نیز مقاله کوهورت آینده نگر دیگری در رابطه با ارتباط بین دو متغیر مستقل (سلامت روان) و وابسته (بیماری‌های عروقی کرونر قلبی) را مشاهده می‌کنید.



عنوان مقاله: بررسی رابطه بین نوبت کاری با سندرم متابولیک: یک مطالعه کوهورت آینده نگر

زمینه و هدف: سندرم متابولیک به عنوان عامل خطر اصلی برای ابتلا افراد به بیماری قلبی-عروقی شناخته می شود. با توجه به اهمیت کنترل سندرم متابولیک، بررسی عوامل موثر بر این سندرم از اولویت های مهم پژوهشی در جهان و ایران می باشد. یکی از این عوامل موثر که مطالعات پیشین روابط ضد و نقیضی در مورد رابطه آن با سندرم متابولیک اشاره نموده اند، متغیر نوبت کاری می باشد. از این رو این مطالعه کوهورت آینده نگر جهت بررسی رابطه بین نوبت کاری با سندرم متابولیک بر روی مردان کارگر انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه کوهورت آینده نگر پنج ساله بر روی یک نمونه تصادفی از کارگران کارخانه فولاد مبارکه اصفهان (ایران) از فروردین تا اسفندماه، طی سال های 1391 تا 1395 انجام پذیرفته شده است. در این مطالعه متغیر نوبت کاری و سندرم متابولیک به عنوان متغیر مستقل و وابسته و متغیرهای سن، تحصیلات و سابقه به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شد.

یافته ها: تعداد افراد شرکت کننده در این مطالعه را 1321 نفر مرد (میانگین سنی 43 سال) تشکیل می داد. در این مطالعه، نمونه شامل 528 نفر (40%) روزکار، 155 نفر (12%) نوبتکار چرخشی هفتگی و 638 نفر (48%) نوبت کار معمولی بود. شانس نسبی (ORپنج ساله ابتلا به سندرم متابولیک در نوبت کارهای معمولی نسبت به روزکاران برابر با 1/93 =OR با 0/044 =P و برای نوبت کاران هفتگی برابر با 1/26 =OR با 0/64 =P بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، داشتن شانس بیشتر در ابتلا به سندرم متابولیک در نوبت کاران معمولی نسبت به روزکاران تایید، اما این افزایش در نوبت کاران هفتگی تایید نشد

شکل شماره ۱۶- مقاله کوهورت آینده نگر



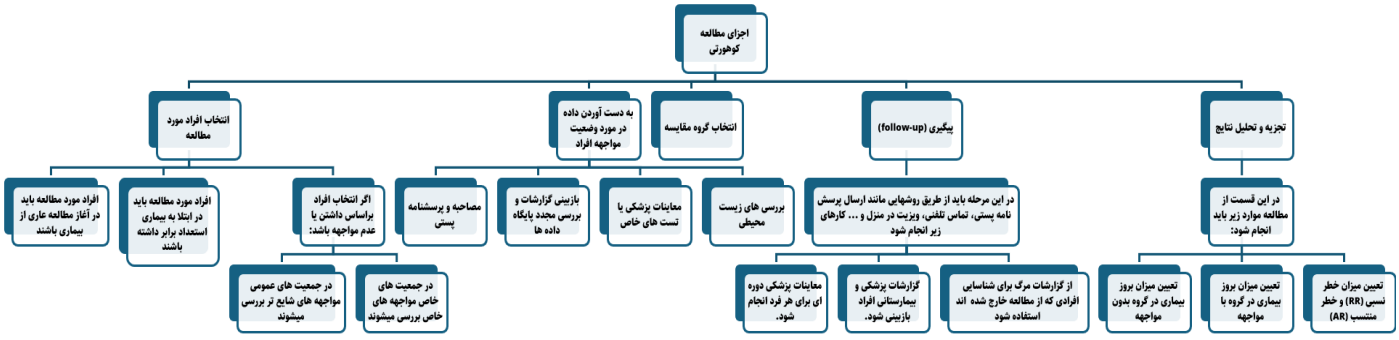
بررسی ارتباط سلامت روان با بیماری های عروق کرونر قلبی؛ مطالعه کوهورت آینده نگر

سابقه و هدف: بر اساس برخی شواهد، عوامل روانی نقش مهمی در ایجاد و پیشرفت سیر بیماری‌های قلبی دارند. اما در مورد ارتباط مستقل مشکلات روانی با بیماری‌های عروق کرونر یافته‌های متغیری وجود دارد. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین سلامت روانی و بیماری‌های غیرکشنده عروق کرونر می‌باشد.

مواد و روش‌ها: مطالعه کوهورت آیندهنگر بر روی 5042 نفر از جمعیت شهرستان آمل صورت گرفته است. این افراد بعد از ارزیابی از نظر سلامت روانی توسط پرسش‌نامه GHQ- (General Health Questionnaire) 12بر اساس شرح حال و اطلاعات ثبت شده بیمارستانی از نظر ابتلا به بیماری کرونر قلبی به مدت متوسط 7 سال پیگیری شدند. از آزمون‌های independent-t-test، من ویتنی و رگرسیون لجستیک و روش تحلیل بقا استفاده شد.

یافته‌ها: بیش ترین میزان مشکلات سلامت روان در جمعیت زنان، ساکنین شهری و رده سنی زیر 40 سال می باشد. شیوع مشکلات سلامت روان و بروز CHDبه ترتیب 9/21 درصد و 5/4 درصد به دست آمد. با انجام تحلیل آماری نسبت خطر برای حوادث غیر کشنده برابر (95 درصد= CI ،RR =1/709/0) 009/1- 435/1 ،P =960/0به دست آمد. استنتاج: بر اساس یافته های این مطالعه، ارتباط معناداری بین سلامت روان با بیماری های عروق کرونر قلبی به دست نیامد. نتایج مطالعه باید با توجه به عوامل فرهنگی اجتماعی و محدودیت های روش شناسی تفسیر شود.

شکل شماره ۱۷- مقاله کوهورت آینده نگر



شکل شماره ۹-نمودار مفهومی اجزای مطالعات کوهورتی

نمونه سوالات

بخش تستی:

۱) مطالعه کوهورت (همگروهی)جزء کدام دسته از مطالعات قرار می گیرد؟ (بهمن ۱۴۰۲)

الف) مطالعات مداخله ای
ب) مطالعات مشاهده ای
ج) مطالعات توصیفی
د) مطالعات مقطعی

۲) کدام ویژگی مربوط به مطالعه کوهورت نیست؟ (بهمن ۱۴۰۲)

الف) بررسی از علت به معلول
ب) نیاز به پیگیری طولانی مدت
ج) شروع مطالعه با افراد بیمار
د) مقایسه دو گروه مواجهه یافته و مواجهه نیافته

۳) خطر نسبی (RR) در مطالعه کوهورت نشان دهنده چیست؟ (بهمن ۱۴۰۲)

الف) تفاوت مطلق بروز بیماری بین دو گروه
ب) نسبت بروز بیماری در گروه مواجهه یافته به مواجهه نیافته
ج) درصد کاهش بیماری در صورت حذف مواجهه
د) احتمال خطای اندازه گیری در مطالعه

۴) اگر RR=۱.۵ باشد، چه نتیجه ای می گیریم؟ (بهمن ۱۴۰۲)

الف) مواجهه اثر محافظتی دارد.
ب) مواجهه با افزایش خطر بیماری همراه است.
ج) مواجهه هیچ تأثیری ندارد.
د) داده ها ناقص هستند.

۵) در مطالعه کوهورت،افراد مورد مطالعه باید چه ویژگی داشته باشند؟ (بهمن ۱۴۰۲)

الف) در ابتدای مطالعه بیماری مورد نظر را داشته باشند.
ب) در معرض مواجهه یکسان قرار گرفته باشند.
ج) در ابتدا عاری از بیماری مورد مطالعه باشند.
د) فقط از گروه های پر خطر انتخاب شوند.

۶) تفسیر درست عدد شاخص خطر نسبی در مطالعه های اپیدمیولوژیک در کدام گزینه زیر است؟ (بهمن ۱۴۰۲)

الف) قابلیت تعمیم نتایج را بیان می کند.
ب) معنی دار بودن ارتباط های به دست امده را نشان می دهد.
ج) قابلیت تکرار نتایج مطالعه را نشان می دهد.
د) قدرت ارتباط بین علت و معلول را بیان می کند.

۷) در یک بررسی بر روی ۱۰۰۰ نفر سیگاری و ۵۰۰۰ نفر غیر سیگاری در طی دو سال موارد بروز بیماری مفروض در گروه اول ۲۰۰ و در گروه دوم ۱۰۰ نفر بوده است. اگر شیوع مصرف سیگار در این جامعه ۲۵ درصد باشد. میزان خطر نسبی مصرف سیگار چقدر است؟ (مهر ۱۴۰۲)

الف) ۲.۵
ب) ۵
ج) ۷.۵
د) ۱۰

۸) در یک مطالعه هر زمان که یک کودک با عفونت گوش به درمانگاه مراجعه کرده است سه کودک هم سن و هم جنس از مراجعین جهت ارزیابی رشد همان مرکز انتخاب شده و از نظر وضعیت شنوایی در شش ماه آینده مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند. نوع مطالعه کدام است؟ (بهمن ۱۴۰۱)

الف) مورد شاهدی متقاطع
ب) مورد هم گروهی
ج) مورد شاهدی لانه گزینی شده
د) هم گروهی

۹) در یک بررسی نشان داده شده است که نشستن طولانی بر روی یک صندلی خاص در مقایسه با دیگر انواع صندلی با خطر نسبی ۵۵ می تواند منجر به آسیب اسکلتی عضلانی شود. اقدام بعدی کدام است؟ (بهمن ۱۴۰۱)

الف) انجام مطالعه هم گروهی جهت بررسی ادعای مطرح شده
ب) انجام کارآزمائی بالینی با تخصیص تصادفی جهت اثبات موضوع
ج) انجام مطالعه مورد شاهدی با حجم نمونه و دقت بالا
د) ممنوعیت استفاده از صندلی مورد نظر و اعلام عمومی آن

۱۰) در مطالعات هم گروهی درباره نقش یک عامل مشکوک در سبب شناسی یک بیماری ضروری است که:

الف) تعداد افراد در هر دو گروه مساوی باشد.
ب) در شروع مطالعه، خطر وجود عامل مذکور در افراد مبتلا به بیماری و افراد غیر مبتلا مساوی باشد.
ج) گروه تحت مطالعه دارای عامل و گروه تحت مطالعه فاقد عامل، نماینده جمعیت عمومی باشند.
د) گروه های تحت مطالعه دارای مواجهه و فاقد مواجهه از نظر عوامل مختل کننده احتمالی تا حد امکان مشابه باشند.
ه) مورد ب و ج

۱۱) در سال ۲۰۱۰ محققین در پی مطالعه چاقی اوایل بزرگسالی، به عنوان عامل خطری برای مرگ و میر ناشی از سرطان، بودند. محققان از پرونده های پزشکی دانشجویان دانشگاه گالسکو بین سال های ۱۹۴۸ و ۱۹۶۸ استفاده کردند. این پرونده ها شامل قد و وزن دانشجویان در زمان ورود به دانشگاه بود. سپس دانشجویان تا سال ۲۰۱۰ پیگیری شدند. اطلاعات مرگ و میر از گواهی های فوت جمع آوری شد. این نوع مطالعه را می توان کدام یک نامید؟

الف) مورد-شاهدی لانه گزیده
ب) مقطعی
ج) هم گروهی همزمان
د) هم گروهی غیر همزمان
ه) مورد-شاهدی جمعیت محور(population-based case-control)

۱۲) کدام یک از موارد زیر از مزایای مطالعه هم گروهی همزمان محسوب نمی شود؟

الف) معمولا هزینه آن کمتر از مطالعه مورد - شاهدی است.
ب) اندازه گیری دقیق مواجهه امکان پذیر است.
ج) میزان بروز را می توان محاسبه کرد.
د) سوگرایی یادآوری در مقایسه با مطالعه مورد - شاهدی به حداقل می رسد.
ه) بسیاری از پیامدهای بیماری را می توان همزمان مطالعه کرد.

۱۳) یکی از مشکلات عمده ناشی از فقدان تصادفی سازی در مطالعه هم گروهی عبارت است از:

الف) این احتمال که یک عامل که منجر به مواجهه می شود و نه خود مواجهه، عامل بیماری باشد.

ب) این احتمال که نسبت بیشتری از افراد تحت مطالعه دارای مواجهه باشند.

ج) احتمال تقاطع برنامه ریزی شده بیشتر است.

د) اینکه، بدون تصادفی سازی، ممکن است انجام مطالعه مدت بیشتری طول بکشد.

ه) این احتمال که نسبت کمتری از افراد تحت مطالعه دارای مواجهه باشند.

۱۴) در مطالعه هم گروهی، شروع مطالعه با انتخاب یک جمعیت معین قبل از اینکه مواجهه برای هیچ یک از اعضای آن اتفاق بیافتد، به جای شروع مطالعه با انتخاب افراد دارای مواجهه و فاقد مواجهه، چه مزیتی دارد ؟

الف) می توان مطالعه را سریع تر کامل کرد.

ب) می توان همزمان چند پی آمد را مطالعه کرد.

ج) می توان همزمان چند مواجهه را مطالعه کرد.

د) انجام مطالعه هزینه کمتری خواهد داشت.

ه) موارد الف و د

۱۵) نمونه های خون جمع آوری شده در فاصله سال های ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۸ از ۳۴۵۰ مرد غیرمبتلا به ایدز، در مطالعه چند مرکزی هم گروهی ایدز ((MACS (study cohort AIDS multicenter))در یک مرکز ملی نگهداری می شد. در سال ۲۰۱۰ یک محقق مایل بود تا ارتباط بین میزان التهاب و عفونت ایدز را ارزیابی کند. از ۳۴۵۰ مرد، ۶۶۰ نفر به ایدز مبتلا شده بودند. این محقق به بررسی ارتباط بین سطح CRP خون (یک نشانگر التهاب سیستمیک) در بین این ۶۶۰ نفر پرداخت و آنها را با ۶۶۰ شاهد، جورسازی شده از نظر سنی و نژادی و بدون عفونت ایدز، مقایسه کرد. این محقق از نمونه های خون نگهداری شده برای سنجش میزان CRP خون استفاده کرد. این مطالعه که در سال ۲۰۱۰ شروع شده نمونه ای از کدام مطالعه است؟

الف) مورد - هم گروهی لانه گزیده

ب) مورد - شاهدی لانه گزیده

ج) هم گروهی غیرهمزمان

د) مقطعی

ه) کارآزمایی بالینی تصادفی

۱۶) مطالب زیر از مشخصات مطالعات هم گروهی غیرهمزمان محسوب می شوند، به غیر از اینکه:

الف) گروه های مطالعه شامل افراد دارای مواجهه و فاقد مواجهه است

ب) میزان های بروز را می توان محاسبه کرد

ج) اندازه نمونه مورد نیاز کوچکتر از اندازه نمونه لازم برای مطالعه هم گروهی همزمان است

د) اندازه نمونه مورد نیاز مشابه اندازه نمونه لازم برای مطالعه هم گروهی همزمان است

ه)این مطالعات برای مواجهه های نادر مفید هستند

۱۷) مطالعات متعددی نشان داده اند که تقریباً ٪۸۵ از موارد سرطان ریه ناشی از کشیدن سیگار هستند. این شاخص نمونه ای است از:

الف) میزان بروز ب) خطر منتسب

ج) خطر نسبی د) خطر شیوع ه) نسبت مرگ و میر تناسبی

بخش تشریحی:

پرسش های ۱۸ و ۱۹ براساس اطلاعات زیر طراحی شده اند :

نتایج یک مطالعه هم گروهی ۱۰ ساله درباره سیگار کشیدن و بیماری کرونری قلب (CHD)به این ترتیب است:

	پیامد پس از ۱۰ سال	
در ابتدای مطالعه	عدم بروز CHD	بروز CHD
۲۰۰۰ فرد سیگاری سالم	۱۹۳۵	۶۵
۴۰۰۰ فرد غیر سیگاری سالم	۳۹۸۰	۲۰

۱۸)مقداری از بروز CHD در افراد سیگاری که می توان به سیگار کشیدن نسبت داد، برابر است با: ----

۱۹)نسبتی از کل بروز CHD در افراد سیگاری که قابل انتساب به سیگار کشیدن است، برابر است با: ----

پاسخنامه

پاسخ بخش تستی:

سوال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
پاسخ	ب	ج	ب	ب	ج	د	د	د	د	د

سوال	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷
پاسخ	د	ج	الف	ج	ج	ج	ب

پاسخ بخش تشریحی:

۱۸) 27.5/1000

۱۹) 84.6%